COURS 1

L'intensité du courant

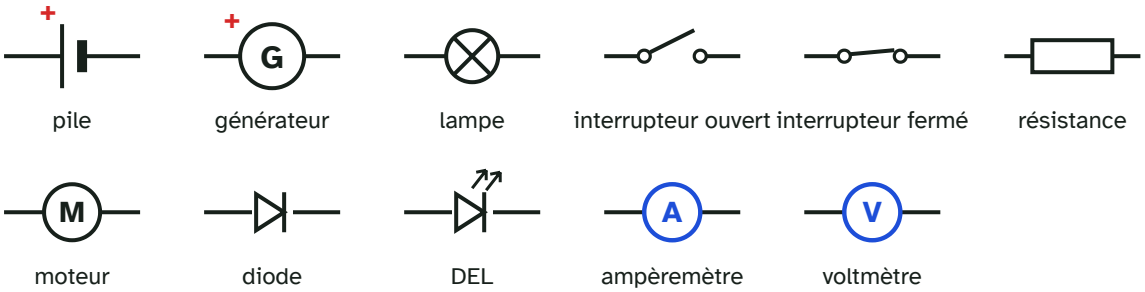
Objectif : mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min

I. Schématiser un circuit

À RETENIR · LES SYMBOLES NORMALISÉS

Chaque dipôle est représenté par un **symbole normalisé**. Les fils de connexion sont des traits droits.



À RETENIR · SÉRIE ET DÉRIVATION

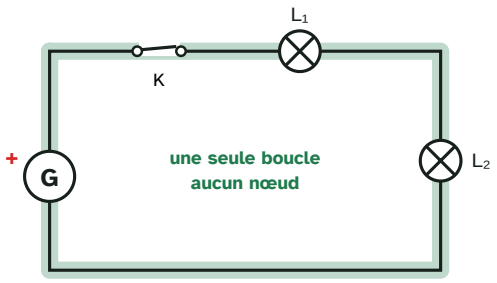
Des dipôles sont **en série** s'ils sont dans la même boucle, les uns à la suite des autres.

Un **nœud** est un point du circuit relié à au moins trois fils. On le marque par un point sur le schéma.

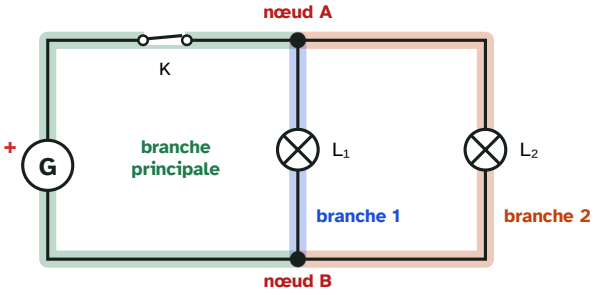
Des dipôles sont **en dérivation** s'ils sont branchés entre les deux mêmes nœuds.

Une **branche** est une portion de circuit comprise entre deux nœuds. La branche qui contient le générateur est la **branche principale**.

À l'extérieur du générateur, le **courant** circule de la borne **+** vers la borne **–** : on l'indique par une flèche sur un fil.



Circuit en série



Circuit en dérivation

COURS 1

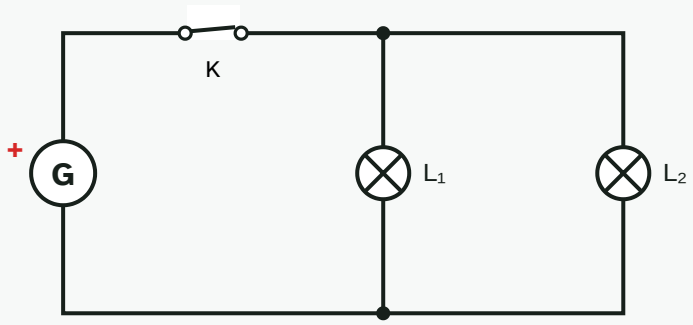
L'intensité du courant

Objectif : mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min

EXEMPLE

Observe le schéma ci-dessous : les lampes L_1 et L_2 sont branchées en dérivation.



1. Combien ce circuit compte-t-il de nœuds ? APP

   Deux nœuds.

2. Dans quel sens le courant traverse-t-il la lampe L_1 ? ANA

   De haut en bas : il part de la borne + du générateur.

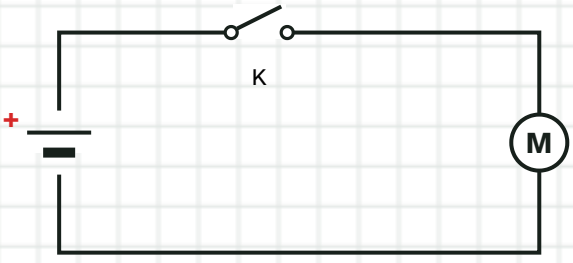
3. On ouvre l'interrupteur K. Les lampes restent-elles allumées ? Justifie. ANA

   Non : K est sur la branche principale, il coupe le courant dans les deux lampes.

APPLICATION 1

Un circuit comprend une pile, un interrupteur ouvert et un moteur, branchés en série.

1. Dessine le schéma de ce circuit avec les symboles normalisés. RÉA



2. Le moteur tourne-t-il ? Justifie. ANA

   Non : l'interrupteur est ouvert, le courant ne circule pas.

COURS 1

L'intensité du courant

Objectif : mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min

II. Mesurer une intensité

À RETENIR · INTENSITÉ DU COURANT

L'intensité du courant électrique se note I et s'exprime en **ampères** (A). 1 A = 1 000 mA.

On la mesure avec un **ampèremètre**, branché **en série** dans le circuit (bornes A et COM).

Dans un circuit en série, l'intensité est **la même en tout point**.

EXEMPLE

Un multimètre indique 0,075 A dans un circuit en série de trois lampes.

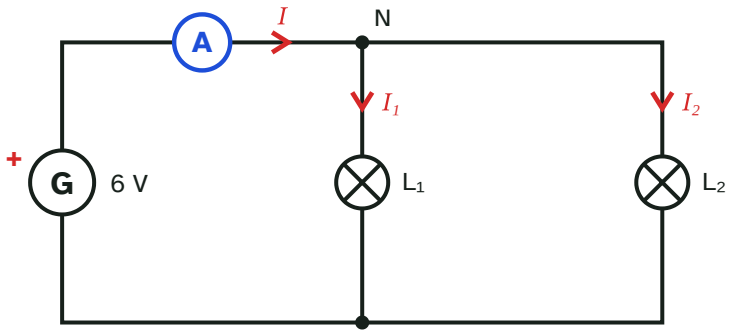
1. Convertis cette intensité en mA. — RÉA

   75 mA.

2. Quelle intensité traverse la troisième lampe ? Justifie. — ANA

   0,075 A : dans un circuit en série, l'intensité est la même partout.

III. La loi des nœuds



À RETENIR · LOI DES NŒUDS

La somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en partent :

$$I = I_1 + I_2$$

EXEMPLE

Dans le circuit ci-dessus, I = 0,8 A et I_1 = 0,5 A.

1. Écris la loi des nœuds au nœud N. — APP

   $I = I_1 + I_2$.

2. Calcule I_2. — RÉA

   I_2 = 0,8 – 0,5 = 0,3 A.

L'intensité du courant

Objectif : mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min

APPLICATION 2

Une ligne de l'atelier alimente une perceuse (4,5 A) et une meuleuse (6 A) branchées en dérivation.

1. Calcule l'intensité dans la ligne principale. RÉA

   4,5 + 6 = 10,5 A.

2. La ligne est protégée à 16 A. Peut-on ajouter un aspirateur de 7 A ? Justifie. VAL

   Non : 10,5 + 7 = 17,5 A, c'est plus que 16 A.